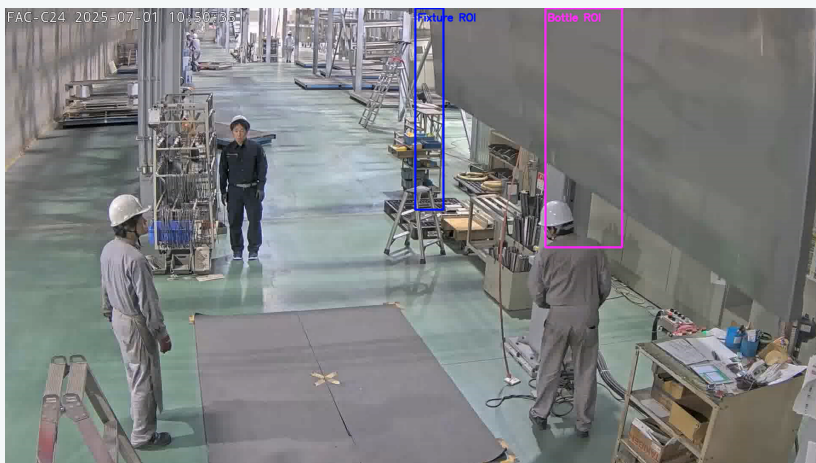


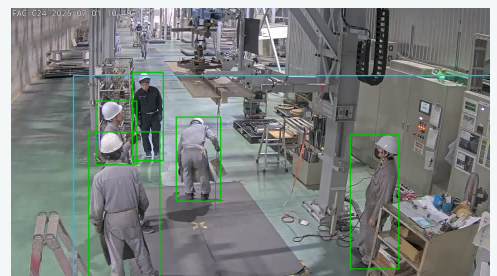
工場における作業量推定システム

中沢研究室 | 山崎 翔太郎

工場の映像から作業量を把握するため、作業時間と作業人数を自動で測る仕組みを開発する。映像中の作業区間を検出し、作業区域をROIとして指定したうえで、YOLO11sが各フレームの人物を数える。実際の工場映像2本に含まれる5区間では、作業時間の平均絶対誤差は2.2秒だった。人数については映像1本の2区間、計126フレームを目視結果と比較し、平均絶対誤差は0.278人だった。ただし、区域を通り過ぎる人も作業者に数える場合がある。今後は通過者の除外と人数推定の安定化を進め、工程ごとの工数算出やVLMによる製品分類を組み合わせる。



作業区間の検出例



領域内の作業人数推定

発表スライドより

方法

映像から作業区間を検出し、作業領域（ROI）内の人数をYOLO11sでフレームごとに推定する。

中間時点の到達点

実際の工場映像2本・5区間で作業時間の平均絶対誤差は2.2秒。人数は1本・2区間・126フレームで平均絶対誤差0.278人。

次の検証 通過者を作業者として数えない処理と人数推定の安定化を進め、工程工数の算出とVLMによる製品分類へ拡張する。